DOCUMENTAZIONE TECNICA DI PROGETTO

BioSpecInfo

Piattaforma web per la chimica computazionale, la fisica e la matematica

Specifiche funzionali

CONTROLLO DEL DOCUMENTO

Identificativo	`BSI-DOC-13-IT`
Titolo	Specifiche funzionali
Versione del software	**bsi-v251**
Revisione (commit)	`ddd84ed`
Data di emissione	2026-11-12
Autore	Samuele Pio Provenzano
Lingua	Italiano
Stato	Emesso con la versione bsi-v251

Documento generato dal sorgente versionato nel repository del progetto. La versione e la revisione riportate qui e nel piè di ogni pagina identificano esattamente lo stato del software descritto.

Indice

1. Descrizione del prodotto

2. Attori

3. Aree funzionali

4. Flussi principali

5. Regole di business

6. Limitazioni attuali

7. Sviluppi possibili

Specifiche funzionali — BioSpecInfo

Campo	Valore
Software	BioSpecInfo
Versione descritta	`bsi-v251`
Scopo	Descrivere cosa fa il prodotto, per chi, con quali regole e con quali limiti.

1. Descrizione del prodotto

BioSpecInfo è una piattaforma di **chemioinformatica interattiva** per lo studio universitario di chimica, biochimica, farmacologia e astrochimica.

L'intera logica scientifica — interpretazione delle strutture molecolari, predizione spettrale, calcoli, visualizzazione 2D e 3D — viene eseguita **nel browser dello studente**. Non esiste un server: l'applicazione si installa come app, funziona senza rete e non trasmette dati.

1.1 Obiettivi

Obiettivo	Come viene perseguito
Accessibilità totale	Nessuna registrazione, nessun costo, nessun server. Chi apre il collegamento la sta già usando.
Indipendenza dalla rete	Tutto il necessario è incluso e messo in cache: funziona in aula, in treno, in biblioteca senza campo.
Correttezza verificabile	I dati scientifici sono sottoposti a controlli automatici; i limiti dei modelli sono dichiarati anziché nascosti.
Riservatezza per costruzione	Non esiste un backend che possa raccogliere dati: l'assenza di raccolta non è una promessa, è una conseguenza dell'architettura.

1.2 Cosa il prodotto non è

Non è un dispositivo medico	Non supporta diagnosi, prescrizione né dosaggio (Reg. UE 2017/745)
Non è uno strumento analitico certificato	Gli spettri sono predizioni, non misure
Non è una piattaforma collaborativa	Nessun account, nessuna condivisione, nessuna sincronizzazione fra dispositivi

2. Attori

Attore	Descrizione	Cosa può fare
Studente	Utente principale. Studia per un esame universitario.	Tutte le funzioni: consultazione, calcolo, quiz, ripetizione spaziata, assistente AI
Docente	Usa l'app come supporto alla didattica	Le stesse funzioni; caricamento di materiale proprio nel File Manager
Valutatore tecnico	Azienda o commissione che esamina il lavoro	Consultazione della documentazione e riesecuzione dei banchi di verifica

Non esistono ruoli tecnici: non c'è autenticazione, quindi non c'è distinzione di permessi. Il File Manager ha una protezione locale che è un **deterrente**, non un controllo d'accesso (vedi §6).

---

3. Aree funzionali

L'applicazione conta **201 sezioni**, raggruppate per area di studio.

3.1 Spettroscopia

Funzione	Descrizione
Centro spettroscopico	Si inserisce una molecola (SMILES, nome, formula) e si ottengono IR, $^{1}H/^{13}C$ NMR, MS, UV-Vis, Raman, struttura 2D e 3D, gruppi funzionali
Spettri IR visivi	Bande caratteristiche per classe di composti
Spettro di massa	Schemi di frammentazione e regole diagnostiche
UV-Vis	Cromofori, λmax, regole di Woodward
Predizione NMR assegnata per atomo	Si disegna o si scrive una struttura e si ottengono ^{1}H e ^{13}C con l'indicazione di QUALI atomi producono ogni segnale; spettro interrogabile (zoom, intensità, clic sul picco), tabella di assegnazione, cronologia SMILES/InChI, uscite CSV/JCAMP-DX/PNG
NMR bidimensionale	COSY, HSQC editato e HMBC costruiti camminando il grafo; cliccando una macchia si illuminano gli atomi che la producono. Non è una simulazione dell'esperimento, e il pannello lo dichiara
Apri un file qualunque, e il programma decide	Un solo ingresso, senza filtro di estensione: si apre quello che si ha e il programma **dichiara che cosa ha deciso che sia**. Un documento (PDF, fotografia, Word, OpenDocument, PowerPoint, Excel, testo) si apre, se ne vede **tutto** il contenuto (ogni pagina disegnata, tutto il testo), i dati spettroscopici riconosciuti compaiono in tabella **con la loro provenienza**, e lo svolgimento procede passo per passo; un JCAMP-DX o due colonne di numeri diventano uno spettro misurato; un'immagine fa entrambe le cose. Quello che non si è potuto leggere è dichiarato
Cambio lingua in intestazione	Un pulsante tondo in alto a destra, all'altezza del titolo, con la bandiera della lingua in uso; si apre in un disco con le quattordici bandiere su due gusci e, al centro, il nome della lingua e **quanto è tradotta, misurata**. Il cambio vero resta

Funzione	Descrizione
	nel modulo delle lingue: questo è solo il modo di chiamarlo
Spettro da una figura (digitalizzazione)	Dalla fotografia di un registratore, dal ritaglio di un articolo o dallo schermo dello strumento si estrae la traccia dai **pixel**: la cornice degli assi viene riconosciuta e digitalizzata solo la parte interna, la posizione della linea è il **baricentro pesato sulla scurezza** (subpixel), la griglia viene aggirata per continuità e scurezza, i due assi si tarano in lineare o in logaritmica, la %T si converte in assorbanza con $A = -\log_{10} T$. Il grafico, i picchi e le assegnazioni compaiono da sé e si rifanno a ogni modifica della taratura; una diagnosi dice che cosa è stato deciso e perché. Uscite CSV e JCAMP-DX. Scarto misurato: medio 2,2 cm^{-1}, peggiore 7,3 su sette figure costruite
Modello 3D dalla struttura disegnata	Coordinate costruite dal grafo, con gli stessi indici del predittore: un picco cliccato illumina l'atomo anche in tre dimensioni
⚛️ **Fisica: otto sezioni calcolate**	**Laboratorio di Schrödinger** (stati stazionari di pozzi, oscillatori, Morse e doppia buca; pacchetto d'onda e effetto tunnel con Crank-Nicolson; vibrazioni di HCl, H_2, CO, N_2 in cm^{-1} confrontate con l'esperimento); **Hartree-Fock in diretta** (RHF/STO-3G nel browser, otto molecole, orbitali disegnati, curve di dissociazione); **spettroscopia rotovibrazionale** (rami P e R con temperatura e isotopi, Raman con la statistica degli spin, lunghezza di legame dalle righe); **termodinamica statistica** (funzioni di partizione, S° e Cp contro NIST-JANAF, popolazioni); **dinamica molecolare** di Lennard-Jones dal vivo; **matematica per la chimica** (FID → spettro con la FFT, Hückel, cinetiche con Runge-Kutta, minimi quadrati di Arrhenius); **cristallografia** (14 reticoli di Bravais, indici di Miller, diffrattogramma di polvere con estinzioni); **radiochimica** (Bateman, datazione, Weizsäcker). Ogni numero è verificato da `test_fisica` contro la letteratura
📐 **Matematica: otto sezioni su un motore simbolico**	Un motore di calcolo simbolico scritto per l'app (`bsi-mat-cas.js`: frazioni esatte, forma canonica, derivate con le regole, primitive verificate derivandole, serie di Taylor con l'aritmetica delle serie troncate, limiti) su cui poggiano: **basi** (cifre significative e regole delle misure, logaritmi e pH, equazioni dal primo grado ai polinomi e alle fratte dell'equilibrio, allenamento con correzione); **studio di funzione** (dominio, zeri, estremi, flessi, asintoti, tangente; famiglie e trasformazioni); **derivate, integrali e serie** (regole usate, Riemann, Simpson adattivo, Taylor, limiti destri e sinistri); **algebra lineare** in frazioni esatte con i passaggi di Gauss-Jordan, autovalori, trasformazioni del piano e bilanciamento delle reazioni come nucleo; **equazioni differenziali** (campo di direzioni, ordine dei metodi, piano delle fasi con equilibri classificati dallo jacobiano); **più variabili** (superfici 3D, punti critici, relazioni di Maxwell, differenziali esatti); **complessi e Fourier**; **statistica di laboratorio** (t, F, Grubbs, Dixon, propagazione delle incertezze, retta di taratura con LOD/LOQ)
🎓 **Esami UniBA e chimica fisica avanzata**	**Esame di Matematica**: programmi di Istituzioni di Matematiche I e II spiegati, risolutore passo per passo per 16 tipi di esercizio, 16 appelli svolti (64 esercizi), simulazione a tempo. **Esame di Fisica**: programmi di Fisica Generale I e II, 48 problemi tipo risolti con i dati dell'utente (leggi, sostituzioni, unità), 12 prove svolte. **Elettrodi e stato di transizione** (Butler-Volmer, Tafel, Eyring) e **fotochimica, superfici e polimeri** (Jablonski, Stern-Volmer, Langmuir/Freundlich/BET, Mn/Mw, Carothers). **Esame di Chimica** (categoria 🔬): 40 problemi tipo su quattro livelli — base (Chimica Generale e Inorganica), intermedio (Analitica), avanzato (Chimica Fisica), avanzatissimo (Sackur-Tetrode, Debye-Hückel, Pourbaix) — e 7 prove svolte. Matematica e Fisica hanno anche un

Funzione	Descrizione
	livello **avanzato e avanzatissimo** (autovalori, sistemi di EDO, Fourier, Laplace, integrali tripli; oscillazioni forzate, onde, Doppler, fotoelettrico, Compton, relatività, corpo nero, particella nella scatola, effetto tunnel). Le tracce sono costruite sui programmi, non sono i testi ufficiali
🧭 **Dalle superiori al dottorato**	Mappa di chimica, fisica e matematica su quattro livelli (superiori, triennale, magistrale, dottorato) con i collegamenti agli strumenti. Nuovi risolutori: **astrofisica** (10 modelli), **fisica nucleare** (9), **fisica quantistica** (11, con variazionale e perturbazioni), **chimica organica, spettroscopia e biochimica** (10), **dottorato** (Marcus, effetto isotopico, Wigner; residui, equazione del calore)
🔐 🕸️ ♾️ 🎢 🍩 🔢 ♟️ 🧠 📊 🌐 **Matematica: approfondimenti**	**Numeri e crittografia** (crivello, Euclide e Bézout, orologio modulare, RSA vero, π(x) contro Li(x)); **Grafi e ottimizzazione** (Dijkstra, Kruskal, discesa del gradiente, programmazione lineare); **Successioni e serie** (limite ε–N, criteri di convergenza, riordino delle serie, raggio di convergenza); **Calcolo delle variazioni** (brachistocrona, catenaria, catenoide, Fermat); **Topologia** ($V - S + F$, superfici e orientabilità, poligoni fondamentali, nodi e colorazioni); **Strutture algebriche** (gruppi diedrali, permutazioni, anelli e campi finiti, Lagrange); **Teoria dei giochi** (equilibri di Nash, dilemma ripetuto e replicatore, tris con minimax, Nim); **Logica e calcolabilità** (tavole di verità e forme normali, circuiti sommatori, macchina di Turing, insiemi); **Statistica inferenziale** (intervalli di confidenza, test e potenza, regressione con il quartetto di Anscombe, bootstrap); **Geometrie non euclidee** (sfera e Girard, disco di Poincaré e tassellature, curvatura e trasporto parallelo)
🪐 🔥 🧲 ⚛️ 🎡 🔦 🌍 **Fisica: approfondimenti**	**Gravitazione** (N corpi, punti di Lagrange, fionda); **Calore e diffusione**; **Modello di Ising**; **Particelle** (Modello Standard, leggi di conservazione, massa invariante della Z, vite medie dei muoni); **Meccanica analitica** (spazio delle fasi e integrale ellittico, doppio pendolo caotico, perlina sull'anello e Noether, Liouville); **Laser e ottica quantistica** (equazioni di bilancio e soglia, modi della cavità e mode locking, Rabi e Bloch, fotoni nel Mach–Zehnder); **Fisica del clima** (bilancio radiativo e strati, forzante della CO_2, ghiaccio–albedo con isteresi, Coriolis)
🧊 🏔️ **Chimica fisica: approfondimenti**	**Diagrammi di fase** (acqua e CO_2 con le curve IAPWS e Span–Wagner, eutettico e leva, Clapeyron e Gibbs); **Superficie di energia potenziale** (LEPS di $H + H_2$, traiettorie, cammino di reazione, Polanyi)
🧪 ⚛️ 📐 **Materie e Articoli**	Due pulsanti sopra Spectra e ✨ cambiano materia: la barra mostra solo i gruppi di chimica, di fisica o di matematica, più Studio e Utility. La sezione **Articoli** ha le stesse due schede per le tre materie: ultimi articoli (Crossref) e premi con spiegazione per argomento — Nobel per la chimica e per la fisica, Premio Abel e Medaglia Fields per la matematica (Wikidata)
🔭 **Astrofisica: un gruppo di dodici sezioni**	Il gruppo 🔭 **Astrofisica** della barra raccoglie 🔭 Astrofisica e 🪐 Gravitazione (prima nel gruppo della fisica) e dieci sezioni in 3D: **Sistema solare 3D** (posizioni alla data dagli elementi kepleriani JPL di Standish, validi 1800–2050; Terra, Luna ed eclissi con la teoria di Meeus troncata; Giove e Saturno); **Meccanica orbitale 3D** (elementi ↔ stato, manovre di Hohmann e bi-ellittiche, satelliti terrestri, Lambert e porkchop); **Matematica celeste** (equazione di Keplero con tre metodi, sfera celeste e quaternioni, integratori a N corpi, periodogrammi di Lomb–Scargle e BLS); **Vita delle stelle 3D** (stella in sezione, Lane–Emden, evoluzione, nucleosintesi); **Buchi neri e relatività generale** (tracciamento dei raggi di Schwarzschild nello shader, geodetiche, curvatura, deflessione e GPS, radiazione di Hawking); **Onde gravitazionali** (spirale, chirp, rivelatore, pulsar di Hulse–

Funzione	Descrizione
	Taylor); **Galassie 3D** (tipi di Hubble, curve di rotazione, collisione, Gruppo Locale); **Cosmologia 3D** (espansione di Friedmann–Lemaître, distanze, CMB, storia termica); **Planetario 3D** (circa 170 stelle e 28 costellazioni da un luogo e un'ora qualsiasi, coordinate, precessione, analemma); **Esopianeti 3D** (zona abitabile, transito, velocità radiale, immagine diretta e popolazione)
🌀 🎲 ☢️ 🧱 🔌 **Fisica: cinque laboratori**	**Spin, qubit ed entanglement** (Stern–Gerlach, sfera di Bloch, Bell e CHSH, BB84); **Meccanica statistica** (livelli e anomalia di Schottky, Maxwell–Boltzmann, Fermi e Bose, solidi di Einstein e Debye); **Nuclei e reazioni** (valle di stabilità, valori Q, barriera e tunnel, nucleo 3D, reattore); **Elasticità e materiali** (trazione, travi, carico di Eulero, suono nei solidi); **Elettronica** (raddrizzatori, diodi e Zener, emettitore comune, operazionali, ADC, DAC e contatori)
🌊 🌀 🔗 🧩 📡 **Matematica: cinque laboratori**	**Equazioni alle derivate parziali** (corda, membrana 3D, calore 1D e 2D, Laplace 3D, trasporto e Burgers); **Analisi complessa** (colorazione del dominio, paesaggio di |f| in 3D, mappe conformi, Joukowski, residui, integrali reali); **Catene di Markov e processi stocastici** (catena, PageRank, rovina del giocatore, passeggiate in 1, 2 e 3 dimensioni, Poisson e code); **SVD e algebra lineare applicata** (SVD 2×2 e 3×3, compressione di immagini, PCA 3D, minimi quadrati); **Codici e curve ellittiche** (Hamming(7,4), CRC e cifre di controllo, curve su $\mathbb{R}$ e su F_p, ECDH)
🧪 ⚛️ 📐 **Tre app in una**	La materia scelta decide anche il **menu** ✨, **Spectra**, **Studio** e **Utility** (`bsi-materie-app.js`). In fisica e matematica il blocco delle funzioni chimiche del menu ✨ lascia il posto agli **strumenti rapidi** (`bsi-attrezzi.js`), aperti in una finestra sopra la pagina: 🧮 calcolatrice esatta, ∂ derivata e $\int$ primitiva, 📈 grafico, 🔢 costante CODATA, 🔁 convertitore di unità, 📐 formula, 📖 glossario e ⚡ quiz lampo presi dal kit di studio della materia. Spectra riceve un'istruzione di sistema, i suggerimenti e il saluto della materia
🧊 **Schede 3D nelle sezioni (v238)**	Ventinove sezioni (4 di chimica, 15 di fisica, 10 di matematica) hanno in coda una scheda 3D costruita sul modello della sezione: superficie LEPS con la traiettoria, superficie P–V–T con la cupola, urti molecolari in una scatola, equilibrio molecola per molecola, celle elementari con i piani di Miller, nuvola $\|\psi\|^2$, orbitali RHF, molecola che ruota e vibra, fluido di Lennard-Jones, lancio con vento, campi e forza di Lorentz, ondoscopio, pozzo di potenziale con i punti di Lagrange, cono di luce, flusso attorno a un ostacolo, superficie p-V-T, zona di Brillouin, Ising 3D, rivelatore di particelle; piano tangente, campo e divergenza, solidi di rotazione, trasformazioni dello spazio, caos nello spazio delle fasi, normale bivariata, superfici con χ e orientabilità, sfera e iperboloide, sfera di Riemann, pellicola di sapone. Testo e comandi si costruiscono al clic, la scena subito dopo. Ogni scheda ha uno script di verifica (`15-Test-Documentation.md` §3.1-ter). Le tele senza nome prendono quello della scheda e della sezione
🎓 **Lezione guidata in ogni sezione (v239)**	Sotto il titolo di ogni sezione il pulsante «🎓 Lezione guidata con Spectra» avvia una lezione in capitoli costruita dalla sezione stessa (`bsi-lezione.js`): apertura con titolo e sottotitolo; un capitolo per scheda, in cui la scheda si apre, la spiegazione si legge a pezzi, tele e scene 3D vengono illuminate, ogni cursore scorre dal minimo al massimo e torna dov'era, ogni scelta passa le sue opzioni e torna com'era; una domanda di verifica dal kit di studio della materia con la spiegazione dopo la risposta; un riepilogo. Le sezioni senza schede si leggono per titoli e paragrafi. Il lettore sta a destra sullo schermo grande (la pagina si sposta a sinistra) e in basso sul telefono; ha ◀ ▶, pausa, voce di Spectra e un riflettore

Funzione	Descrizione
	che oscura il resto della pagina. Durante la lezione i pulsanti flottanti sono nascosti. Alla stesura: 194 sezioni con la lezione, 99 con schede, 79 con una domanda di verifica
🌌 **Spectra Studio (v239)**	Una pagina a sé (`spectra-studio.html`), aperta dal navigatore 🧭 della console: un laboratorio 3D con Spectra in piedi accanto a un banco olografico. Tre lezioni con il metodo predici → testa → dimostra → rivela: 🪂 la caduta (lasciata o lanciata, tocca terra insieme: 2,019 s da 20 m, gittata 12,12 m), 💧 la forma dell'acqua (VSEPR come minimo di energia: tetraedro 109,47°, acqua 104,4°, ammoniaca prevista 106,7°), ∑ il problema di Basilea (somme parziali, coda, Fourier di x^2, coprimi → $6/\pi^2$). Ogni opzione è spiegata; esercizi su quattro livelli con quello consigliato dalla memoria delle previsioni (`bsi-spectra-studio-v1`). Il corpo è quello scelto dall'autore, **sempre presente** (dalla v241 incorporato nell'app, `models/spectra-corpo.bsi`), riggato, con il volto «Noir» sul colletto; mentre arriva «Spectra sta arrivando…», nessun sostituto; la voce si spegne con 🔊/🔇 e la scelta si ricorda; il pannello contiene tutto il testo e la lezione si segue anche senza WebGL. Progetto in `docs/spectra/`
🎲 🎞️ ⚡ 🔊 💡 🌡️ 🔋 **Esplorazioni**	**Probabilità in movimento** (Galton, limite centrale, Monte Carlo, Bayes); **Matematica visiva** (trasformazioni lineari animate, epicicli di Fourier anche da un disegno a mano, Mandelbrot e Julia con lo zoom, mappa logistica e biforcazioni); **Elettromagnetismo in movimento** (cariche da trascinare con equipotenziali e linee di campo, induzione, generatore, onde EM e polarizzazione); **Suono e acustica** con l'audio (armoniche, timbro, battimenti, Doppler e cono di Mach, decibel); **Semiconduttori** (Fermi-Dirac, n_i, drogaggio, giunzione p-n, LED); **Distillazione** (T-x-y con Antoine e van Laar, azeotropo, McCabe-Thiele, Rayleigh); **Voltammetria ciclica** simulata (diffusione e Butler-Volmer, Randles-Ševčík, analisi con la velocità di scansione)
🔭 ⏱️ 🌊 ∇ 🌀 **Astrofisica, relatività, fluidi, calcolo vettoriale, cinetica complessa**	**Astrofisica**: diagramma H-R con stelle vere e la sequenza principale per massa, corpo nero e colore delle stelle, sistema solare animato con Keplero e Hohmann, transiti di esopianeti con curva di luce e velocità radiale, cosmologia di Friedmann con età dell'universo e galassie che si allontanano. **Relatività ristretta**: Minkowski, gemelli, dinamica e Doppler. **Fluidi**: Venturi, Poiseuille, Reynolds, Stokes e centrifuga, capillarità. **Calcolo vettoriale**: campi con particelle, divergenza e rotore, potenziale, teorema di Green verificato, gradiente. **Cinetica complessa**: reazioni consecutive, parallele e reversibili, Brusselator e biforcazione di Hopf, strutture di Turing. Tutte le animazioni dell'app hanno pausa, ricomincia e velocità, si fermano fuori schermo e rispettano «riduci movimento»
🎯 〰️ 🔌 🔥 🧮 📐 ⚖️ **Laboratori in movimento**	Sette sezioni: **Meccanica in movimento** (proiettile con l'aria e angolo ottimo, urti con coefficiente di restituzione, pendolo vero con lo spazio delle fasi, oscillatori accoppiati e modi normali); **Onde e ottica** (battimenti, onde stazionarie, velocità di gruppo; lenti e specchi con i raggi principali; diffrazione da N fenditure nel colore della luce); **Circuiti** (transitori RC, RL, RLC con i tre regimi; corrente alternata con i fasori e la risonanza; filtri con il diagramma di Bode); **Termodinamica in movimento** (cicli di Carnot, Otto, Diesel e Stirling nei piani p-V e T-S con i bilanci; gas di particelle che arriva a Maxwell-Boltzmann; moto browniano); **Metodi numerici** (zeri, integrazione, EDO, interpolazione, con gli ordini di convergenza misurati); **Geometria analitica e vettori** (vettori e rette e piani in 3D, coniche con gli invarianti); **Equilibrio e Le Chatelier** (una reazione che si sposta quando la si disturba, K in funzione di T)

Funzione	Descrizione
🧊 **Laboratorio 3D e grafici animati**	Sezione nuova nella categoria Fisica: **superfici** z = f(x, y) con curve di livello e punti critici, **orbitali** idrogenoidi come nuvola
⚗️ ⚛️ 📐 **Le tre macro-aree**	In testa alle categorie Chimica, Fisica e Matematica. Ognuna ha un **assistente** a cui si scrive il problema in linguaggio naturale (anche in inglese): riconosce il tipo di esercizio o il modello, legge numeri con le unità, formule, reazioni e liste, dice che cosa ha capito e da dove viene ogni dato, risolve anche il **problema inverso** e mostra lo svolgimento; il **catalogo** di tutti gli strumenti della materia con la ricerca; i **livelli** dalle superiori al dottorato. Spectra ha gli stessi risolutori come strumenti
NOE e NMR 2D (tabelle)	Valori di riferimento per le correlazioni spaziali
Tabelle di riferimento	Valori tabulati per la consultazione rapida
Quiz spettri	Riconoscimento del gruppo funzionale da uno spettro

3.2 Chimica generale e fisica

Tavola periodica interattiva · calcolatore chimico · bilanciamento di reazioni · gradi di insaturazione · diagrammi di distribuzione · VSEPR · orbitali molecolari · termodinamica avanzata · elettrochimica (Nernst) · pKa e tamponi · calcolatore di laboratorio · costanti e formule.

3.2-bis Separazione — cromatografia

Sezione **Cromatografia**: cromatogramma calcolato dai parametri (piatti teorici, fattore di ritenzione, selettività, tempo morto) con vista d'insieme e vista espansa della coppia di picchi; curva di **van Deemter** con i tre termini separati e il minimo calcolato in forma chiusa; calcolatore dell'**indice di ritenzione di Kováts**; tabella delle grandezze con gli intervalli d'uso; confronto GC/HPLC; guida ai rivelatori; diagnostica dei difetti di forma dei picchi.

> **Regola applicata.** Il cromatogramma non è un'illustrazione: le gaussiane hanno $\sigma = t_R/\sqrt{N}$ e la risoluzione mostrata è quella che si misurerebbe su quei picchi. La sezione dichiara esplicitamente ciò che **non** fa — prevedere il tempo di ritenzione di una molecola a partire dalla struttura, che richiederebbe parametri sperimentali della fase stazionaria non ricavabili dal solo SMILES.

3.2-ter Taratura e incertezza

Sezione **Taratura**: regressione ordinaria ai minimi quadrati su dati incollabili da un foglio di calcolo, con pendenza e intercetta **corredate dalla loro deviazione standard**; grafico della retta con banda di confidenza al 95 % e **grafico dei residui**; concentrazione dell'incognito con intervallo di confidenza completo (le tre sorgenti 1/M, 1/N e distanza dal baricentro sono mostrate separate); **LOD e LOQ** secondo ICH Q2(R1); propagazione dell'incertezza con indicazione di quale contributo domina; regole delle cifre significative.

Due diagnostiche che un r^2 non fornisce:

Diagnostica	Metodo	Perché non basta l'r^2
Non linearità	Test F fra retta e parabola sugli stessi dati	Un r^2 di 0,984 accompagna una curva di saturazione evidente: l'r^2 misura quanta varianza la retta spiega, non se la retta sia il modello giusto
Punto anomalo	Residuo **cancellato**: la retta di giudizio è ricostruita senza il punto giudicato	Il criterio ingenuo `

> **La seconda riga è una trappola incontrata scrivendo la sezione**, non un caso di scuola: il criterio a 3 σ era già scritto, e l'esempio che doveva dimostrarlo non veniva segnalato. Il controllo passava senza vedere nulla.

3.2-quater Chemioinformatica e QSAR

Sezione **Chemioinformatica**: un banco di lavoro che va dall'insieme grezzo al verdetto sul modello, interamente nel browser. Si incollano SMILES — con nome e attività, se ci sono — e si ottiene in sei pannelli ciò che un gruppo di chemioinformatica produce in una giornata.

Pannello	Cosa fa
Descrittori	Standardizzazione (frammento maggiore, SMILES canonico, deduplicazione), 43 descrittori RDKit, regola dei 5 di Lipinski, filtro di Veber, indice QED ricalcolato — MinimalLib non lo espone
Similarità e gruppi	Impronte Morgan/ECFP4, RDKit, pattern e MACCS; Tanimoto e Dice; matrice di similarità; vicini più simili; **raggruppamento di Butina** e selezione **MaxMin** per la diversità
Spazio chimico	PCA sui descrittori standardizzati, con varianza spiegata per componente e i **carichi** che dicono quale descrittore muove quale asse; scheletri di **Bemis–Murcko** con il conteggio delle molecole per scheletro
Modello QSAR	Regressione kernel (kernel di Tanimoto), kNN su Tanimoto o regressione logistica; **divisione per scheletro**; **validazione incrociata raggruppata** a 3, 5 o 10 pieghe; **confronto fra modelli sulle stesse pieghe** con il riferimento banale in cima; iperparametri scelti per **validazione annidata**; **intervalli di predizione conformi**; **curva di apprendimento**; dominio di applicabilità
Ricerca	Ricerca per sottostruttura su tutto l'insieme con `SubstructLibrary` di RDKit, query SMARTS o SMILES, conteggio delle occorrenze, otto query pronte
Tabella SAR	Decomposizione in gruppi R attorno a un nucleo: una riga per molecola, una colonna per posizione di sostituzione, con l'attività mediana di ogni sostituente. Le molecole senza il nucleo sono **escluse**, non mostrate con celle vuote
Coppie corrispondenti	Coppie che differiscono per **una sola** sostituzione, raggruppate per trasformazione con mediana, intervallo e **numero di coppie concordanti**
Salti di attività	Coppie strutturalmente vicine con attività lontane, ordinate per **SALI**: sono le coppie su cui ogni modello sbaglia, ed è onesto mostrarle

Pannello	Cosa fa
Allarmi strutturali	PAINS e Brenk, con il frammento evidenziato e il motivo per cui è segnalato

Tre scelte che distinguono un banco di lavoro da una dimostrazione:

Scelta	Metodo	Perché
Divisione per scheletro	L'insieme di prova contiene **soltanto scheletri mai visti** in addestramento	La divisione casuale mette analoghi stretti da entrambe le parti: il modello riconosce, non predice, e l'R^2 che ne esce non sopravvive alla prima molecola nuova
Modello nullo per rimescolamento	Lo stesso modello viene riaddestrato su **etichette mescolate**, otto volte; il verdetto è il confronto	Un R^2 di 0,4 può nascere dal caso quando le molecole sono poche. Se i sosia casuali arrivano allo stesso punteggio, il modello non ha imparato niente — e il pannello **lo dice**, invece di mostrare solo il numero buono
Deduplicazione sul canonico	`OC(=O)C` e `CC(=O)O` sono la stessa molecola	La stessa molecola in addestramento e in prova è una fuga di informazione, e la stringa scritta non basta a vederla

> **Il verdetto è scritto a parole, non lasciato al lettore.** Il pannello QSAR non si ferma alle metriche: dichiara se il modello ha battuto tutti i suoi sosia casuali e di quanto. Misurato sull'esempio dei 28 inibitori: R^2 0,861 contro un massimo di 0,574 fra gli otto sosia — margine 0,287. Sulle stesse molecole con etichette casuali il modello **non** batte i sosia, e il pannello lo dichiara allo stesso modo.

I risultati si portano via

Due esportazioni, entrambe formate in memoria dal browser: non c'è nessuna richiesta di rete, ed è la ragione per cui la nota accanto ai pulsanti può dire che nessun dato esce dal dispositivo senza chiedere di crederci sulla parola.

Esportazione	Contenuto
Tabella CSV	Una riga per molecola: nome, SMILES canonico e originale, attività, scheletro, nove descrittori, QED, violazioni di Lipinski, esito di Veber, allarmi trovati. Con la validazione incrociata attiva si aggiungono **previsto** e **residuo** — e solo allora, perché la validazione incrociata è l'unica che dia a ogni molecola una predizione da un modello che non l'aveva vista
SDF	Le strutture con **coordinate 2D generate**, il nome nella prima riga di ogni blocco e i campi dati attaccati: è il formato con cui si scambiano insiemi fra gruppi e programmi. Verificato col round-trip
Rapporto di metodo (.md)	Ciò che serve a **rifare** la stessa analisi: versione di RDKit, fingerprint, tipo di divisione, numero di molecole e scheletri, **il seme**, le metriche, il verdetto del controllo nullo, le pieghe una per una, e i limiti dichiarati

> **Perché il seme è nel rapporto.** Senza di esso «divisione casuale» e «etichette rimescolate» non significano niente: due esecuzioni darebbero numeri diversi e nessuno potrebbe dire quale sia quello giusto. Il generatore è un mulberry32 seminato, e lo stesso seme dà le stesse pieghe.

Una misura che nessun altro banco poteva fare

`verifica-accessibilita` percorre le 194 sezioni e misura ciò che è **visibile**. I sei pannelli di questa sezione stanno dentro un contenitore che resta `display:none` finché l'analisi non è stata eseguita: quel banco non li ha mai visti, e il suo «contrasto 0» non parlava di loro.

`test_cheminfo` esegue l'analisi per davvero, apre i sei pannelli a turno e misura il contrasto WCAG su ogni testo che vi compare — **460 elementi, 0 difetti**. Le formule sono riscritte dentro il banco e non prese dall'applicazione: un banco che chiedesse al codice sotto esame quanto vale il proprio contrasto non misurerebbe niente.

Il motore sta in `bsi-cheminfo.js`, è esposto come `window.BSIChem` ed è verificato dal banco `test_cheminfo` (189 controlli) contro valori calcolabili a mano.

3.3 Chimica organica

Retrosintesi (98 esercizi) · sintesi e meccanismi con frecce elettroniche · meccanismi animati · editor di strutture · modulo *Chimica Organica 1+2* con 25 moduli.

3.4 Biochimica

Amminoacidi · biomolecole · vie metaboliche animate · cinetica enzimatica (Michaelis-Menten) · macromolecole 3D · strutture biologiche interattive · guida di biochimica · biochimica d'esame.

La **guida di biochimica** è un documento a sé (`Biochimica_Guida_Definitiva.html`, 8,2 MB) caricato in un riquadro dalla sezione: 12 capitoli più l'indice, 78 sottosezioni, 98 figure incorporate, e due capitoli dedicati all'esame — «Guida all'orale» e «Domande d'esame reali e risposte corrette». Non contiene **nessuno script e nessuna richiesta di rete**: non può generare errori JavaScript, e il testo alternativo delle 98 figure viene dalle didascalie scritte dall'autore, non da descrizioni inventate (vedi `docs/06` §3-ter).

Chiude il documento una sezione di **autoverifica con 12 domande a risposta multipla**, recuperata dalla guida precedente — dove era un quiz in JavaScript — e riscritta **senza un rigo di codice**: le quattro opzioni sono in chiaro, la soluzione sta in un `<details>` nativo che si apre con un clic. In stampa il `<details>` sparisce e compare una copia dedicata della soluzione, così la copia cartacea non perde le spiegazioni.

3.5 Farmacologia

Funzione	Descrizione
Atlante 3D	Si sceglie zona del corpo, malattia e farmaco: il modello evidenzia l'organo bersaglio

Funzione	Descrizione
Banca dati	**263 farmaci** con struttura, peso molecolare, meccanismo, indicazioni, effetti avversi, classe. Per **36** la voce porta l'identificativo ChEMBL e la formula del record, e la formula viene ricostruita dal grafo e confrontata (§5.1)
Interazioni	Verifica delle interazioni fra principi attivi
Farmacocinetica	Calcolatore di emivita, clearance, volume di distribuzione
Casi clinici	Percorsi diagnosi-terapia a scopo didattico

3.6 Astrochimica

Molecole del mezzo interstellare · esopianeti e dati JWST · nebulose · spettri stellari · nucleosintesi · chimica cometaria · quiz.

3.6-bis Lettore di spettri

Si carica un file dal proprio strumento, o si incolla un testo, e viene letto.

Funzione	Descrizione
Formati	**JCAMP-DX** (`.jdx`, `.dx`) con compressione **ASDF** completa — PMAI per le cifre, DIF per le differenze, DUP per le ripetizioni — oppure due colonne di numeri separate da spazi, virgole o tabulazioni
Controllo di integrità	Il formato JCAMP prevede che, dopo una serie di differenze, il valore scritto per intero coincida con quello calcolato. Qui viene verificato
Ricerca dei picchi	Per **prominenza**, con il rumore stimato dalla deviazione assoluta mediana (MAD × 1,4826) e non dalla deviazione standard, che un picco alto gonfia
Assegnazione IR	Per ogni banda vengono elencate **tutte** le assegnazioni compatibili fra 24 intervalli, non la prima
Spettri di massa	La lista di picchi viene riconosciuta come tale; le differenze fra ioni sono confrontate con 17 **perdite neutre**
NMR	Integrazione delle aree per regione di spostamento chimico
Disegno	L'IR con i numeri d'onda **decrescenti**, come lo si guarda

Quello che non fa, ed è scritto nella sezione: non deduce la struttura. Un insieme di bande è compatibile con molte molecole, e un programma che da tre picchi producesse un nome farebbe un'affermazione che i dati non reggono.

3.6-ter Lingue e linguaggi chimici

Funzione	Descrizione
Lingua dell'interfaccia	**14 lingue** con selettore e campo di ricerca: italiano, inglese, spagnolo, francese, tedesco, portoghese, olandese, polacco, romeno, greco, russo, cinese, giapponese, arabo. La copertura di ciascuna è **misurata**, non dichiarata
Verso di scrittura	L'arabo porta con sé `dir="rtl"`; tutte le altre `ltr`, anche al ritorno

Funzione	Descrizione
Linguaggi chimici	**25 uscite** da uno SMILES: formula e composizione in massa, SMILES canonico/piano/con idrogeni, CXSMILES, InChI e chiave InChI, scheletro della chiave, scaffold di Murcko, tag stereochimici CIP, SMARTS e CXSMARTS, molfile V2000 (anche aromatico) e V3000, XYZ, PDB, CML, JSON, e le **sei impronte** (Morgan, MACCS, RDKit, coppie di atomi, torsioni topologiche, pattern)
Nomenclatura IUPAC	Su una **classe dichiarata** (aciclici, neutri, C H O N F Cl Br I, un solo tipo di gruppo principale, sostituenti lineari). Fuori da quella classe **rifiuta** invece di tentare

3.7 Strumenti di studio

Funzione	Descrizione
Ripetizione spaziata	Algoritmo SM-2 su schede generate dai contenuti
Quiz	Per materia, con punteggio e storico
Percorso di studio	Sequenza guidata di argomenti
Note	Globali e per sezione
Pomodoro	Timer di studio
File Manager	Archivio personale di foto, documenti e pagine HTML
Kit di studio di fisica e matematica	Cinque sezioni per materia (`bsi-studio.js`): 🗺️ riassunti con «segna come studiato» e progressi; ❓ quiz per argomento e livello, con risposte mescolate, ripasso degli errori e storico; 🃏 flashcard con il metodo di Leitner a cinque scatole; 📐 formulario; 📖 glossario. Fisica: 69 riassunti, 325 domande, 273 flashcard, 227 formule, 273 voci. Matematica: 66 riassunti, 346 domande, 266 flashcard, 224 formule, 279 voci
Risorse e bibliografia	Per fisica, matematica e chimica (`bsi-risorse-materie.js`): risorse web per categoria, bibliografia per livello senza anni né ISBN (i link di ricerca si calcolano dal titolo e dall'autore), citazioni da un DOI letto in diretta da Crossref in APA 7, IEEE, ISO 690 e BibTeX; senza rete, un modulo da compilare a mano
🔢 **Costanti e unità**, 📚 **Tavole matematiche**	Costanti CODATA 2018 con quelle esatte del SI segnate; un convertitore che controlla le dimensioni. Tavole di derivate, integrali, serie, identità, trasformate di Laplace e di Fourier e costanti: ogni voce numerica porta una funzione di prova che il banco esegue

3.8 Assistente «Spectra»

Agente AI con **51 strumenti** che può interrogare l'applicazione stessa: calcolare descrittori, generare spettri, cercare costanti, bilanciare reazioni, aprire sezioni, leggere la scheda aperta e agire sui suoi controlli. Supporta dieci fornitori, e resta utilizzabile quando uno di essi si guasta (§5.2).

Spectra Live (`bsi-spectra-live.js`) è la sua console vocale a tutto schermo: conversazione a mani libere con il riconoscimento e la sintesi vocale del browser, comandi locali che funzionano senza rete e senza chiave (aprire sezioni, cambiare materia, calcolare, derivare, convertire, cercare costanti e definizioni, fare grafici, interrogare, muovere cursori, cam-

biare scheda), e il contesto dello schermo aggiunto alle domande che vanno al modello. Nella console Spectra ha il **volto** dell'androide «Noir» (modello di Skyfox13, CC BY 4.0), con la bocca che segue il testo pronunciato e 17 emozioni; e una **mente** (`bsi-spectra-mente.js`) che ricorda localmente episodi e tempo di studio e tiene uno stato interno di cinque grandezze. È una simulazione di comportamento, non una coscienza: vedi `05-AI-Agent-Architecture.md` §4.10–4.12.

La console è il punto d'ingresso principale. Dalla v239 Spectra ha **un solo pulsante**, il volto in un cerchio, presente in ogni schermata al posto della pillola «Spectra»: apre la console, e dalla console 💬 apre la chat. Il cerchio mostra subito un volto disegnato e, a pagina caricata, il ritratto. Sul telefono a schermo intero rispetta i margini della barra di stato e dei tasti di Android (almeno 34 e 46 px quando il sistema non li comunica) e dispone volto, stato, dialogo e comandi senza sovrapposizioni. Il navigatore 🧭 elenca per materia ogni sezione, gli strumenti rapidi e le frasi riconosciute; le scorciatoie di contesto (Spiegami questa sezione, Guidami, Cosa vedo?, Interrogami, Ripassa, e dalla v239 🎓 Lezione) cambiano con lo schermo; 💬 apre la chat. «Fammi lezione» avvia la lezione guidata della sezione aperta. La **difficoltà** di una domanda parte dal livello di studio della sezione aperta nei percorsi (scuola superiore, triennale, magistrale, dottorato) e cresce con parole da corso avanzato, simboli e lunghezza; diventa la **concentrazione** del volto (occhi socchiusi e più accesi). Il volto (v3.0) ha palpebre, tinta degli occhi per emozione, molle muscolari, micro-espressioni e un sonno dopo due minuti senza contatto. Con la console in silenzio da più di un minuto Spectra può dire da sé un pensiero importante della mente.

Il creatore (`bsi-spectra-creatore.js`). Spectra sa di essere stato creato da Samuele Pio Provenzano. Il riconoscimento richiede la frase segreta del File Manager, confrontata come impronta SHA-256 e mai conservata; riconosciuto, l'autore è salutato per nome e il modello lo sa. È un deterrente, non un controllo d'accesso (§6).

La voce di qualità (`bsi-spectra-voce.js`, v239). Con una chiave OpenAI salvata nell'app, Spectra parla nella console, nella lezione guidata e in Spectra Studio con una voce profonda e metallica: il testo va a OpenAI (`gpt-4o-mini-tts`), l'audio torna e passa in una catena di effetti, e la bocca segue l'audio. Senza chiave resta la sintesi vocale del browser. Il testo pronunciato esce dal dispositivo solo in questo caso (`03-Security-Privacy-Compliance.md` §1.2).

Il corpo (`bsi-spectra-corpo.js`, v239). Un driver generico per avatar umanoidi (ossa, blendshape ARKit, capelli neri, sguardo, gesti, passo, seduta), usato da `bsi-spectra-figura.js` (v240) in Spectra Studio e nelle sezioni dell'AI. Il corpo scelto dall'autore (il «Bounty Hunter», gratuito su CGTrader, licenza Royalty Free) dalla v241 **c'è sempre, per tutti, senza caricarlo**: è incorporato nell'app come blocco impacchettato (`models/spectra-corpo.bsi`), che solo il codice dell'app riapre, perché la licenza permette di usare il modello dentro il prodotto ma non di offrirlo come file `.glb` a sé. Mentre arriva compare «Spectra sta arrivando…»; se al primo avvio non c'è rete, «Spectra non è arrivato: serve la rete la prima volta» con «↻ Riprova»; dopo il primo caricamento resta nella cache e funziona senza rete. Non c'è più il pulsante «🧍 Corpo» né l'invito a caricarlo; nessun sostituto (§6).

Spectra col corpo nelle sezioni dell'AI (`bsi-spectra-figura.js`, v240). In Spectra AI e nelle tre aree con l'assistente, sotto il titolo, un riquadro da laboratorio mostra Spectra in piedi: pensa mentre il modello lavora, spiega con le mani e il labiale quando arriva la rispo-

sta, parla con Spectra Live e spiega lo svolgimento quando l'assistente locale risolve un esercizio; pulsanti «🎙️ Parla con me», «🧠 Spiega», «🎓 Studio». Una figura sola per tutta l'app. L'icona di Spectra è solo il volto. I pulsanti stanno in una barra sotto la scena.

Spectra col corpo nella console Spectra Live (`bsi-spectra-figura.js`, v242). Richiesta dell'autore, guardando la console: «Esce ancora così (il busto)». Quando la console è aperta, al posto del busto solo volto c'è Spectra col corpo e l'ologramma (la stessa figura, spostata nella console, fra la telemetria e il dialogo; sullo schermo grande a destra). Lo stato della console guida la figura: mentre ascolta è curioso, mentre elabora è concentrato con la mano al mento, poi parla. Chiusa la console, la figura torna nella sezione da cui era venuta.

L'ologramma (`bsi-spectra-figura.js`, v240). Alla destra di Spectra (la destra di chi guarda) uno schermo olografico mostra scene vive, calcolate e non registrate: quattro pianeti su orbite di Keplero (equazione di Keplero risolta a ogni fotogramma, più veloci al perielio), il benzene con la nube π, uno spettro IR che si disegna da sé, la superficie $z = \sin(r - t)/r$, l'orbitale $3d_{z^2}$ che ruota, un pacchetto d'onda di Schrödinger che si allarga; oppure la sezione aperta dietro la finestra di Spectra, dal vivo. La scena segue l'argomento della domanda e della risposta (orbite → pianeti, spettro → IR, orbitale → $3d_{z^2}$…); con «📺 Includi lo schermo» mostra la sezione aperta; a riposo le scene si alternano ogni 14 s. L'etichetta in alto a destra («🪐 Orbite di Keplero · apri ›»…) apre con un tocco la sezione corrispondente **senza togliere la figura di Spectra**: non si lascia la sezione dell'AI, si apre la finestra di Spectra su «🧠 Spiega» (se non è già aperta) e la sezione dietro di essa, così Spectra resta visibile davanti e la sezione si vede dal vivo nell'ologramma. Chiusa la finestra, se Spectra ha aperto altre sezioni (il catalogo, «🎞️ Mostrami tutto», una domanda che nomina un argomento, l'etichetta), l'app torna alla sezione dell'AI da cui si era partiti, dove c'è la figura, e il giro si ferma. Quando risponde, Spectra indica prima l'ologramma e poi spiega con le mani. **Ogni sezione è mostrabile**: una sezione senza grafici (testo, tabelle, comandi) si proietta come una scheda disegnata nell'ologramma (titolo, scheda aperta, fino a sei comandi con i loro valori, testo visibile), invece di tornare ai pianeti.

« 🧠 Spiega» (`bsi-spectra-spiega.js`, v240). Nella finestra di Spectra la scheda **« 🧠 Spiega»** è la seconda, dopo «💬 Chat» (poi Esame Orale, Ripassa Oggi, Genera Guida). Dà una **spiegazione esaustiva** di qualunque domanda di chimica, fisica o matematica, a uno dei cinque livelli (Scuola superiore, Triennale, Magistrale, Dottorato (PhD), PhD avanzato · frontiera), senza semplificare sotto il livello scelto e senza tralasciare nulla di rilevante. La risposta ha una struttura obbligatoria: in sintesi; che cosa stai guardando (con lo schermo: la lettura quantitativa del grafico — per uno spettro NMR ogni segnale con δ, molteplicità, J, integrale e attribuzione, per IR, MS e UV-Vis bande, frammenti e transizioni; per una scena 3D geometria, simmetria, nodi, punti critici e isosuperfici; per un grafico matematico dominio, asintoti, estremi, flessi, convergenza); fondamenti teorici; formalismo e derivazione completa; esempi numerici calcolati; casi limite, approssimazioni ed errori comuni; collegamenti fra le tre materie; applicazioni e frontiera della ricerca; tre domande per verificarsi, con risposta. Con **« 📺 Includi lo schermo»** la spiegazione riguarda ciò che è aperto: al modello vanno il testo della sezione (comandi con i valori, tabelle, testo) e un'immagine dei grafici e delle scene 3D. Domande rapide: «📈 Spiegami questo grafico», «🧪 Lo

spettro, picco per picco», «🧊 La scena 3D», «∴ Dimostrazione completa», «🔭 Frontiera della ricerca»; «↺ Nuova spiegazione» ricomincia. Serve un fornitore di IA configurato: senza, la scheda lo dice e mostra ciò che l'app sa da sola (l'assistente locale per gli esercizi numerici, i capitoli della lezione guidata della sezione, i dati dello schermo). Spectra col corpo si sposta nella scheda, pensa mentre il modello scrive e poi spiega a voce e a gesti.

Il catalogo: tutte le sezioni nell'ologramma (`bsi-spectra-spiega.js`, v240). Richiesta dell'autore: «ogni sezione della chimica, della fisica e della matematica deve esserci, non deve mancare nulla in questo ologramma: deve esserci tutto spiegabile e mostrabile». Il catalogo non è scritto a mano: si legge dalla barra dell'app (ogni pulsante di sezione, con il suo gruppo — Chimica, Spettroscopia, Biochimica, Farmacologia, Chimica Fisica, Studio, Utility, Fisica, Matematica, Astrofisica — e la sua materia): 201 sezioni (chimica 78, fisica 63, matematica 31, comuni 29, dalla v242); una sezione nuova compare da sola. Nella scheda «🧠 Spiega» il riquadro apribile «🗂️ **Tutte le sezioni nell'ologramma**» le elenca per gruppo, con una casella di ricerca e un filtro per materia; un tocco apre la sezione dietro la finestra di Spectra (cambiando materia se serve), l'ologramma la mostra dal vivo e «📺 Includi lo schermo» si spunta, così la spiegazione usa i suoi dati. «🎞️ **Mostrami tutto**» fa scorrere nell'ologramma ogni sezione della materia scelta (o tutte), una ogni 7 s, con il contatore «n/N · nome»; si può fermare. **Una domanda che nomina un argomento trova la sua sezione** (le parole significative dei nomi delle sezioni cercate nella domanda, anche per radice; le sigle MS, IR, UV, NMR, MO… pesano di più; sinonimi come «spettro di massa» → MS, «infrarosso» → IR, «risonanza magnetica» → NMR, «orbitali molecolari» → MO; a parità vince il nome più corto): chiedendo in «🧠 Spiega» senza lo schermo incluso, la sezione nominata si apre dietro la finestra, si mostra nell'ologramma e la spiegazione comprende i dati del suo schermo. **La spunta tolta dall'utente si rispetta**: se l'utente ha tolto «📺 Includi lo schermo», la sezione nominata o scelta dal catalogo si apre e si mostra lo stesso, ma la casella resta spenta e al modello va solo la domanda, senza testo né immagine dello schermo; le domande rapide sullo schermo rimettono la spunta (scelta esplicita). Esempi: titolazioni → Titolazione, Schrödinger → l'equazione di Schrödinger, integrali per parti → «Derivate, integrali e serie», spettro di massa → Spettro MS, spettro infrarosso → IR Visivi, meccanica orbitale → la meccanica orbitale 3D; «ciao come stai» → nessuna.

L'ologramma interattivo, «⛶ Interagisci» (`bsi-spectra-olointerattivo.js`, v242). Richiesta dell'autore: selezionare l'ologramma e interagire, con ogni passaggio spiegato a voce da Spectra e per iscritto. Il pulsante **«⛶ Interagisci»** sta sull'ologramma ovunque ci sia la figura (sezioni dell'AI, sezioni Esplora, finestra «🧠 Spiega», console Spectra Live) e apre una finestra a tutto schermo con Spectra col corpo, l'ologramma grande e il pannello dei passaggi; i pulsanti flottanti dell'app si nascondono. La modalità parte da ciò che l'ologramma mostrava:

Modalità	Che cosa si fa	Che cosa spiegano i passaggi
🧪 Spettri	IR, ^{1}H-NMR (campo 60–600 MHz, con il multipletto scelto ingrandito), ^{13}C-NMR, massa (EI), UV-Vis; una delle sei molecole di riferimento (acetone, etanolo, acido acetico, benzene, toluene, acetato di etile) oppure una traccia	Per ogni segnale posizione, forma, attribuzione e perché (frequenze di gruppo, spostamenti chimici, perdite neutre; una banda stretta non è mai

Modalità	Che cosa si fa	Che cosa spiegano i passaggi
	scritta («1715 s, 2950 m, 3300 br», «2.17 s 6H; 1.2 t 3H J=7», «58 30, 43 100», «254 200»), ridisegnata mentre si scrive	un O–H carbossilico); per le molecole formula, massa molare, grado di insaturazione
🪐 Universo	Gli otto pianeti in 3D (dati NASA, orbite di Keplero, distanze compresse come √a); si tocca un pianeta, o si scrive un'orbita («a=2 e=0,6»)	Terza legge di Keplero, perielio e afelio, velocità dalla vis-viva e rapporto (1+e)/(1−e), gravità in superficie, velocità di fuga
📐 Matematica, ⚛️ Fisica e chimica	Si scrive la domanda; la risolve l'assistente dell'app (`bsi-assistente.js`, `bsi-mat-cas.js`) e il grafico segue: funzione e derivata con zeri e punti stazionari; traiettoria del proiettile; pendolo che oscilla	I passaggi calcolati dall'assistente, non scritti da un modello

«🔊 **Spectra spiega i passaggi**» li legge uno per uno, evidenziandoli nel testo e nell'ologramma; toccando un picco, un pianeta o un passaggio si va lì e Spectra lo dice; «🧠 **Approfondisci**» apre «🧠 Spiega» con i dati dell'ologramma. Chiusa la finestra, Spectra torna nella sezione. Gli spettri di riferimento sono valori tipici di letteratura per la didattica, non spettri misurati; dalla traccia l'interprete propone attribuzioni candidate prese dalle tabelle, non determina una struttura.

⚡ **Esplora con Spectra** (`bsi-spectra-esplora.js`, v242). Richiesta dell'autore: «non c'è la sezione richiesta per ogni materia come every-joule». Tre sezioni, una per materia, nella barra della loro materia subito dopo il pulsante «Area … · assistente»: «⚡ **Esplora la chimica con Spectra**», «⚡ **Esplora la fisica con Spectra**», «⚡ **Esplora la matematica con Spectra**». Ognuna è una pagina da scorrere, nello stile delle lezioni esplorabili: Spectra col corpo resta in scena in alto mentre si scorre (subito sotto la testata dell'app; sul telefono più bassa) e l'ologramma cambia con il capitolo che si ha davanti. Dieci capitoli per materia, dalla Scuola superiore al PhD avanzato · frontiera:

Materia	Capitoli
Chimica	l'atomo e l'energia di ionizzazione · la forma delle molecole (VSEPR) · il pH di un acido forte molto diluito · il tampone e Henderson–Hasselbalch · la cinetica del primo ordine · la spettroscopia IR · l'^{1}H-NMR e l'accoppiamento spin–spin · gli orbitali molecolari: perché O_2 è magnetico · la teoria di Marcus e la regione invertita · la frontiera: l'errore di delocalizzazione della DFT
Fisica	la caduta dei gravi · il moto del proiettile · le leggi di Keplero · il pendolo · il rendimento di Carnot · l'interferenza da due fenditure · la particella in una scatola · l'effetto tunnel · la dilatazione del tempo e i muoni · la frontiera: le onde gravitazionali (GW150914)
Matematica	la derivata come pendenza · il numero e · l'integrale e il logaritmo · la serie di Basilea · la serie armonica · autovalori: la rotazione del piano · la serie di Fourier e il fenomeno di Gibbs · l'analisi complessa e i residui · l'equazione del calore · la frontiera: l'ipotesi di Riemann

Ogni capitolo: il fenomeno in poche righe esatte; 🔮 **Prevedi**, quattro risposte fra cui le idee sbagliate più comuni, poi la rivelazione (giusta o no, e perché ciascuna risposta è giusta o sbagliata) e Spectra reagisce (gioia o sorpresa); 🧪 **Prova**, in 19 capitoli su 30, un cursore che ricalcola la grandezza vera (pH con l'autoprotolisi dell'acqua, Henderson–Hasselbalch,

t½, ΔG‡ di Marcus e velocità relativa, tempo di caduta, gittata, periodo del pendolo, Carnot, E_1 della scatola, trasmissione per effetto tunnel, γ e percorso medio dei muoni, derivata, $(1+1/n)^n$, ln b, somme di Basilea con la coda, H_N contro ln N + γ, autovalori della rotazione, massimo di Gibbs calcolato, decadimento di un modo del calore); «📺 **Guardalo dal vivo»** apre la sezione collegata dietro la finestra di Spectra (scheda «🧠 Spiega») e l'ologramma la mostra dal vivo, e chiudendo la finestra si torna alla sezione Esplora; «🧠 **Spiegamelo tutto»** chiede a «🧠 Spiega» la spiegazione al livello del capitolo, con lo schermo della sezione (serve un fornitore di IA); «🔊 **Ascolta Spectra»** legge il capitolo con la voce di Spectra Live. Scorrendo, il capitolo che attraversa il centro dello spazio libero sotto Spectra diventa «attivo» (anche se è più alto dello schermo): Spectra lo racconta, con labiale e gesti, e l'ologramma prende la sua scena. Le previsioni fatte restano sul dispositivo (`bsi-esplora-v1`) con la barra dei progressi «n/10», e si cancellano con «Cancella dati → Memoria persistente».

Corpo, volto e mente sono una simulazione di comportamento, non una coscienza.

---

4. Flussi principali

4.1 Analizzare una molecola

```
1. Si apre il Centro spettroscopico
2. Si inserisce la molecola:
     · SMILES              → uso diretto
     · nome o formula      → risoluzione via PubChem (richiede rete)
     · disegno nell'editor → SMILES generato
3. L'applicazione mostra: struttura 2D, gruppi funzionali, descrittori,
   spettri previsti (IR, NMR, MS, UV-Vis), drug-likeness
4. La struttura 3D si carica se c'è rete (conformero da PubChem)
```

Senza rete: i punti 3 restano completi per gli SMILES inseriti direttamente; la risoluzione per nome e la struttura 3D non sono disponibili, e l'applicazione lo dichiara invece di restare in attesa.

4.2 Chiedere all'assistente

```
1. Si tocca il volto di Spectra (il cerchio in basso a destra), poi 💬
   per la chat
2. Al primo uso: si sceglie un fornitore e si inserisce una chiave API,
   oppure si collega un proxy (e allora nessuna chiave serve)
3. Si scrive la domanda
4. L'assistente risponde, usando i propri strumenti quando servono:
   ogni strumento usato è mostrato, non nascosto
```

Se il fornitore non risponde: l'assistente lo annota, lo retrocede nella scelta per 24 ore e passa a un altro fornitore configurato. Il pulsante 🔌 **Prova** misura in pochi secondi quali fornitori il dispositivo raggiunge davvero, **senza bisogno di alcuna chiave**.

4.3 Studiare con la ripetizione spaziata

1. Si apre la sezione di studio
2. Si genera un mazzo dai contenuti
3. Per ogni scheda si valuta quanto la si ricordava
4. L'algoritmo SM-2 calcola quando riproporla
5. Alla riapertura compaiono solo le schede in scadenza

4.4 Archiviare materiale proprio

1. File Manager → password locale
2. Caricamento di foto, documenti o pagine HTML
3. Il materiale resta NEL DISPOSITIVO (IndexedDB), non viene trasmesso

4.5 Controllare gli aggiornamenti

1. Menu ✨ → 🔄 Aggiornamenti → «Controlla aggiornamenti»
2. L'app chiede al service worker attivo quale versione sta servendo
   (messaggio BSI_VERSIONE) e scarica sw.js dallo stesso sito, senza cache;
   se non ci riesce, prova la copia su GitHub
3. Risponde sempre, in uno di tre modi:
   · stessa versione → «Hai già l'ultima versione pubblicata», con il numero
   · versione nuova → la annuncia con le due versioni e offre «Aggiorna ora»
   · sito irraggiungibile → lo dice; l'app continua a funzionare offline

4.6 Seguire una lezione guidata

1. Si apre una sezione e si tocca «🎓 Lezione guidata con Spectra»
   (oppure si dice o si scrive a Spectra «fammi lezione»)
2. La lezione avanza da sola, capitolo per capitolo: apre le schede,
   illumina i grafici, muove i cursori e le scelte e li rimette com'erano
3. ◄ ► spostano di un passo, la pausa ferma l'avanzamento, 🔊/🔇 la voce,
   × o Esc chiudono
4. Alla domanda di verifica la lezione aspetta la risposta, poi mostra
   la spiegazione
5. Il riepilogo elenca i capitoli e offre «Ripeti la lezione» e
   «Chiedi a Spectra»

4.7 Imparare in Spectra Studio

1. Console di Spectra → 🧭 → «Spectra Studio» (in cima)
2. Si sceglie una lezione: 🪂 La caduta, 💧 La forma dell'acqua,
   ∑ Il problema di Basilea
3. PREDICI — si sceglie una risposta; la previsione viene registrata
4. TESTA — la simulazione gira sul banco olografico, con le misure
5. DIMOSTRA — la derivazione, un passo per volta (◄ e «Passo successivo ►»)
6. RIVELA — perché ogni opzione è giusta o sbagliata, i collegamenti,
   gli esercizi su quattro livelli (uno consigliato)
7. Spectra parla, guarda la scena, indica e gesticola; trascinando si gira
   la telecamera. Senza WebGL resta il pannello con tutto il testo

4.8 Esplorare una materia con Spectra (v242)

1. Barra della materia → «⚡ Esplora la chimica / la fisica / la matematica con Spectra» (subito dopo l'area con l'assistente)
2. Si scorre: Spectra resta in alto, il capitolo davanti diventa attivo, Spectra lo racconta e l'ologramma prende la sua scena
3. PREVEDI — si tocca una delle quattro risposte; la rivelazione spiega ognuna, Spectra reagisce, la barra «n/10» avanza
4. PROVA — si muove il cursore: la grandezza si ricalcola
5. «📺 Guardalo dal vivo» — la sezione collegata dietro la finestra di Spectra, dal vivo nell'ologramma; chiudendo si torna qui
6. «🧠 Spiegamelo tutto» — la spiegazione completa al livello del capitolo; «🔊 Ascolta Spectra» — il capitolo letto a voce

4.9 Interagire con l'ologramma (v242)

1. Sull'ologramma di Spectra → «⛶ Interagisci»: finestra a tutto schermo
2. Si sceglie la modalità: 🧪 Spettri · 🪐 Universo · 📐 Matematica · ⚛️ Fisica e chimica
3. Si cambia tipo di spettro o molecola, si scrive una traccia, si tocca un pianeta o si scrive la domanda: l'ologramma si ridisegna e i passaggi si rifanno
4. «🔊 Spectra spiega i passaggi» — uno per uno, evidenziati; un tocco su un picco, un pianeta o un passaggio va lì
5. «🧠 Approfondisci» — «🧠 Spiega» con i dati dell'ologramma
6. Chiusa la finestra, Spectra torna nella sezione

---

5. Regole di business

5.1 Dati scientifici

Regola	Motivazione
Una struttura molecolare entra in banca dati solo se il peso ricalcolato coincide con quello di letteratura (±0,6 u)	Un dato plausibile ma sbagliato è indistinguibile da uno corretto per l'utente
Se una struttura non supera la verifica, la voce resta **senza struttura**	Un dato sbagliato sostituito da un altro sbagliato non è un progresso
Ogni assenza deve essere **registrata con il motivo**	Un'eccezione non motivata diventa una scorciatoia
Gli spettri sono deterministici	Due spettri della stessa molecola devono essere confrontabili
Una costante fisica ambigua non viene risolta a caso	Un valore sbagliato dato con sicurezza è peggio di una domanda di chiarimento

5.2 Assistente AI

Regola	Comportamento
Un fornitore che non risponde viene ricordato **24 ore**	Poi si ritenta: un guasto di oggi non è una condanna
Un modello ritirato viene appreso dal messaggio d'errore	Le liste codificate a mano invecchiano
Un'attesa imposta superiore a **10 secondi** fa cambiare fornitore, se ce n'è uno pronto	Oltre quella soglia l'utente crede che l'app sia bloccata
Un turno alla volta	Due invii sovrapposti corrompono la cronologia
I fornitori a pagamento non vengono proposti come gratuiti	Senza fatturazione attiva si sbatte sul limite alla prima domanda

5.3 Dati dell'utente

Regola	Comportamento
Massimo 30 conversazioni, 100 messaggi ciascuna	Oltre, `localStorage` si riempie e **ogni** salvataggio successivo fallisce
Immagini fino a 20 MB	Oltre, rifiuto esplicito; le altre proseguono
Cancellazione selettiva per gruppi	Azzerare tutto per liberare spazio è una perdita evitabile
Una scrittura fallita **deve** essere dichiarata	«✅ Salvato» quando non è vero è peggio di un errore

---

6. Limitazioni attuali

Dichiarate, non nascoste. Il dettaglio è in `09-Release-Conformance-Statement.md` §4.

#	Limitazione	Conseguenza pratica
1	**2 voci senza struttura da mostrare** (erano 6)	Ivermectina è una miscela di omologhi B1a/B1b e Coartem un'associazione di due principi attivi: una sola notazione SMILES non le rappresenta, e per queste due mancano 2D/3D e spettri previsti. Digossina, vincristina e tacrolimus (topico e sistemico) hanno ora la struttura, ripresa da ChEMBL e verificata contro il peso molecolare
2	**Spettri predetti, non misurati**	Utili per riconoscere i gruppi funzionali; non per identificazione formale
3	**Nessuna sincronizzazione**	I dati non passano da un dispositivo all'altro, e non esistono copie sul server
4	**File Manager: deterrente, non sicurezza**	Su un sito statico chi legge il sorgente aggira qualunque controllo lato pagina. Nel sorgente c'è solo l'impronta SHA-256 della password, mai la password
5	**Funzioni che richiedono rete**	Nome IUPAC, CAS, GHS, conformeri 3D, assistente AI

#	Limitazione	Conseguenza pratica
6	**Accessibilità automatizzata, non completa**	Contrasto, nomi accessibili, etichette, gerarchia dei titoli su 13 pagine e tutte le 194 sezioni: **0 difetti**, compreso il testo su gradiente (valutato sulla tappa peggiore). Restano fuori il testo dentro gli SVG e quello su una vera immagine di sfondo, contati a ogni esecuzione, e tutto ciò che richiede giudizio umano
7	**Cromatografia: nessuna previsione di ritenzione**	La sezione calcola risoluzione, efficienza e indici **dati** k, α e N; non prevede k da una struttura, che richiederebbe parametri sperimentali della fase stazionaria
8	**Copertura di codice parziale**	Misurata: **49,89 %** di istruzioni sul percorso più ampio che un banco compie. Non è la copertura dell'intera batteria, ed è di istruzioni, non di rami; vedi `08-Traceability-Matrix.md` §8
9	**Verifica su Chromium soltanto**	Firefox e WebKit sono provati a mano, non da banco
10	**La mente di Spectra è una simulazione**	Memoria e stato interno sono dati e regole nel browser, non comprensione né sentimenti. Il quadro della mente e il contesto dello schermo vanno al fornitore insieme alla domanda, quando la domanda va al modello
11	**Alcuni dati di astrofisica sono illustrativi**	La popolazione di esopianeti non è un catalogo; le «osservazioni» delle curve di rotazione sono un modello con rumore; la mappa della CMB è sintetizzata da uno spettro di potenza illustrativo. Le sezioni lo dichiarano
12	**Spectra Live e gli strumenti rapidi senza banco**	Dalla v238 `test_spectra238` prova impaginazione, navigatore, livello, volto e comandi del creatore, dalla v239 anche il pulsante unico, e `test_lezione` la lezione guidata e «fammi lezione»; la voce, gli altri comandi locali, gli strumenti che agiscono sulla pagina e il menu ✨ per materia sono provati a mano (`08-Traceability-Matrix.md` §6, UI-21 e AI-13)
13	**Il volto di Spectra pesa circa 8 MB**	`models/spectra-noir.glb` non è nel precarico del service worker: si scarica la prima volta che l'app ricava l'icona di Spectra (pochi secondi dopo il primo avvio, se c'è WebGL) o apre la console. Se non arriva, la console usa il volto di ripiego
14	**Il riconoscimento del creatore non è un controllo d'accesso**	L'impronta SHA-256 è nel codice e il segno del riconoscimento (`bsi-spectra-creatore-v1`) sta nel `localStorage`: chi ha il dispositivo può scriverlo a mano. Come la password del File Manager, è un deterrente e non protegge dati
15	**La lezione guidata nasce dalla pagina, non da un autore**	La lezione legge spiegazioni, tele e comandi della sezione: dove una scheda ha poco testo, il capitolo dice poco. La domanda di verifica è scelta per parole in comune con la sezione e può essere solo vicina all'argomento; 115 sezioni su 194 non ne hanno una. La voce non è provata dal banco. Il modello a cui si ispira (la lezione interattiva di Every Joule) non era raggiungibile durante lo sviluppo: la lezione ne è un'interpretazione
16	**Spectra Studio è un primo prototipo; il corpo serve la rete al primo avvio**	Tre lezioni soltanto. Il corpo scelto dall'autore (licenza Royalty Free di CGTrader) è incorporato nell'app come blocco impacchettato (`models/spectra-corpo.bsi`, 4,40 MB) e si scarica la prima volta: senza rete al primo avvio compare «Spectra non è arrivato: serve la rete la prima volta» con «↻ Riprova»; nessun sostituto. L'impacchettamento non è una protezione assoluta: il file pubblicato non è un `.glb` riutilizzabile, ma chi

#	Limitazione	Conseguenza pratica
		legge il codice può ricostruirlo. I capelli neri sono garantiti dal driver ma provati solo sul manichino del suo banco. I testi dell'interfaccia dello studio sono in italiano
17	**Con una chiave OpenAI e la voce accesa il testo pronunciato va a OpenAI**	La voce di qualità invia a OpenAI il testo che Spectra pronuncia, anche quando la chat usa un altro fornitore e senza passare dal proxy. Si evita spegnendo la voce (🔇) nella console, nella lezione guidata o in Spectra Studio, dove la scelta resta ricordata, oppure non salvando una chiave OpenAI

7. Sviluppi possibili

Non impegni: direzioni coerenti con l'architettura.

Area	Proposta	Perché
Dati	Le 2 voci residue non hanno una struttura da mostrare	Non è una lacuna da chiudere: ivermectina è una miscela, Coartem un'associazione. Semmai si potrebbero mostrare i **componenti**, dichiarandoli tali
Spettri	Confronto con database sperimentali (SDBS/NIST) dentro l'app	Renderebbe visibile la distanza fra predizione e misura
Accessibilità	Affiancare `axe-core` per le regole che il banco non implementa	Ruoli ARIA, ordine di tabulazione e gestione del fuoco restano fuori dalla misura attuale
Esportazione	Esportazione completa dei dati utente	Unico rimedio possibile all'assenza di copie di sicurezza
Assistente	Proxy preconfigurato per chi non vuole pubblicarne uno	Toglierebbe l'ultima barriera d'accesso all'AI

Documento aggiornato alla versione `bsi-v251`.